

Задача 1. Блок А - Описательная статистика и распределения

A1. Описательные статистики по группам опыта

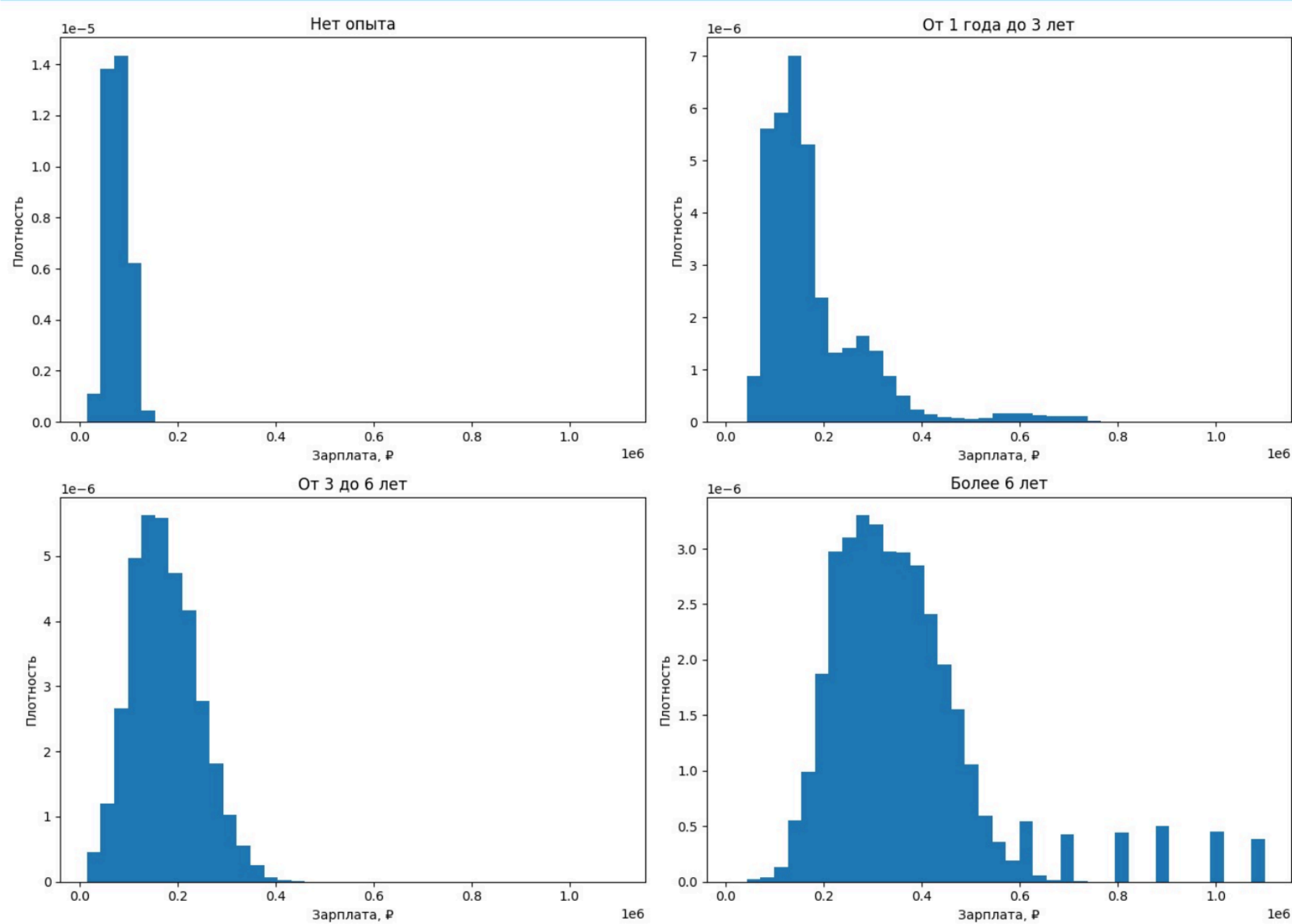
	mean	median	std	p25	p75
experience					
Нет опыта	78,546	77,500	21,262	60,938	95,000
От 1 года до 3 лет	180,213	147,500	111,117	110,000	206,908
От 3 до 6 лет	175,148	167,500	68,168	125,000	220,000
Более 6 лет	370,318	337,500	172,368	260,000	427,500

Вывод: с ростом опыта в целом растёт и уровень зарплат. Наиболее высокий уровень наблюдается у группы «Более 6 лет».

A2. Сравнение среднего и медианы

Во всех четырёх группах среднее выше медианы, значит распределения зарплат имеют правостороннюю асимметрию. Особенно заметен разрыв в группах «От 1 года до 3 лет» и «Более 6 лет», что указывает на влияние высоких зарплатных значений в правом хвосте распределения.

A3. Гистограммы распределения зарплат



Комментарий: у группы «Нет опыта» распределение наиболее компактное; у групп 1–3 года и 6+ лет заметен длинный правый хвост; по мере роста опыта увеличивается не только типичный уровень зарплаты, но и разброс.

Задача 1. Блок В - Асимметрия и разброс зарплат

В1. Коэффициент асимметрии (skewness)

salary	
experience	
Нет опыта	0.238
От 1 года до 3 лет	2.288
От 3 до 6 лет	0.398
Более 6 лет	1.962

Вывод: во всех группах асимметрия положительная, то есть распределения скошены вправо. Сильнее всего - у группы 1-3 года, затем у 6+ лет.

В2. Почему среднее и медиана расходятся

Разница между средним и медианой напрямую связана с положительной асимметрией. Небольшое число вакансий с очень высокими зарплатами сильнее тянет вверх среднее, чем медиану. Поэтому в группах с более сильным правым хвостом разрыв между mean и median заметнее.

В3. В какой группе разброс наибольший

	std	IQR	CV
experience			
Нет опыта	21262	34062	0.270695
От 1 года до 3 лет	111117	96908	0.616587
От 3 до 6 лет	68168	95000	0.389202
Более 6 лет	172368	167500	0.465459

Интерпретация:

- максимальный абсолютный разброс - у группы «Более 6 лет»;
- максимальный относительный разброс - у группы «От 1 года до 3 лет»;
- для кандидата с 1–3 годами опыта зарплата менее предсказуема: внутри грейда вакансии очень неоднородны.

Задача 1. Блок С - Интерпретация результатов

С1. Какую метрику использовать для «типичной» зарплаты

Ответ: во всех группах предпочтительнее медиана.

Почему: распределения имеют положительную асимметрию, поэтому среднее чувствительно к редким высоким значениям и может завышать представление о типичном уровне. Медиана устойчивее. Дополнительно полезно показывать IQR или диапазон P25-P75.

С2. Можно ли доверять одной цифре «средняя зарплата аналитика 1-3 года»

Ответ: только с оговорками.

Для группы 1–3 года среднее ≈ 180 тыс., медиана = 147.5 тыс., skewness = 2.288. Поэтому одна средняя цифра может заметно завышать представление о типичном рынке.

Нужно знать: состав выборки, период, города, тип занятости, обработку пропусков и выбросов. Для практического ориентира корректнее использовать медиану и P25-P75.

С3. Можно ли утверждать, что 3-6 лет выше, чем 1-3 года

По описательной статистике - да, строго статистически - пока нет.

Медиана: 167.5 тыс. против 147.5 тыс.. Но этого недостаточно для утверждения о статистической значимости. Нужны формальная гипотеза, статистический тест, доверительный интервал. Также желательно контролировать город, формат занятости и другие факторы.

Даже значимая разница покажет ассоциацию в наблюдаемой выборке, но не докажет чистый причинный эффект опыта.

Задача 1. Блок D - Практическая рекомендация для кандидата

D1. Какую цифру Васе использовать как «зарплату по рынку»

Так как у Васи 1 год опыта, релевантная группа - «От 1 года до 3 лет».

147 500 ₺

медиана - базовый ориентир типичной вакансии

110-206 908 ₺

P25-P75 - центральные 50% вакансий

Интерпретация: 147.5 тыс. - не гарантированная зарплата, а ориентир для типичной вакансии. Реальное предложение зависит от города, компании, задач и требований.

D2. Насколько предсказуема зарплата Васи

Для группы 1-3 года неопределённость высокая.

skewness = 2.288

самая сильная правосторонняя асимметрия

CV = 0.617

самый высокий относительный разброс

Практический смысл: внутри грейда вакансии очень неоднородны, поэтому одну цифру нельзя использовать как точный прогноз конкретного оффера.

D3. Что делать с этой аналитикой на практике

1. Ориентироваться прежде всего на медиану: ≈147.5 тыс..
2. Смотреть на диапазон, а не на одну цифру: центральные 50% - примерно 110-207 тыс..
3. Сужать выборку под себя: город, специализация, тип занятости, стек и уровень ответственности дадут более точный ориентир, чем общий рынок.

Задача 2. Блок А - Работа с числами в посте

А1

$P(\text{нашёл работу в первый месяц} \mid \text{ученик автора}) = 0.78$

Среди учеников автора 78% нашли работу в первый месяц.

Противоположная вероятность:

$$1 - 0.78 = 0.22 = 22\%$$

В абсолютных числах:

$200 \times 0.78 = 156$ человек нашли работу в первый месяц.

$200 - 156 = 44$ человека не нашли работу в первый месяц.

А2

Пусть:

А - кандидат получил оффер.

В - в резюме указаны SQL и Python.

Из поста известно:

$$P(B \mid A) = 0.85$$

То есть среди кандидатов, получивших оффер, 85% указали в резюме SQL и Python.

При этом:

$$P(B \mid A) \neq P(A \mid B)$$

Поэтому из этой статистики нельзя сделать вывод, что наличие SQL и Python в резюме даёт 85% вероятность получить оффер.

А3

Конверсия отклика в оффер составляет 10%.

$$P(\text{оффер}) = 0.1, \quad P(\text{отказ}) = 0.9$$

1. Вероятность, что один отклик станет оффером:

$$0.1 = 10\%$$

2. Вероятность, что два отклика подряд оба не станут офферами:

$$0.9^2 = 0.81 = 81\%$$

3. Вероятность, что все 5 откликов подряд будут отказами:

$$0.9^5 = 0.59049 \approx 59.05\%$$

Задача 2. Блок В - Условная вероятность и логика выводов

В1

Автор знает следующую вероятность:

$$P(\text{SQL и Python} \mid \text{оффер}) = 0.85$$

То есть среди получивших оффер 85% указали в резюме SQL и Python.

Для вывода «хочешь оффер - учи SQL и Python» нужна другая вероятность:

$$P(\text{оффер} \mid \text{SQL и Python})$$

При этом:

$$P(\text{SQL и Python} \mid \text{оффер}) \neq P(\text{оффер} \mid \text{SQL и Python})$$

Чтобы оценить влияние SQL и Python на вероятность оффера, нужны данные минимум по четырём группам:

- есть SQL/Python и есть оффер;
- есть SQL/Python и нет оффера;
- нет SQL/Python и есть афер;
- нет SQL/Python и нет афера.

После этого можно сравнить $P(\text{оффер} \mid \text{SQL/Python})$ и $P(\text{оффер} \mid \text{нет SQL/Python})$. Даже при наличии различий это будет показывать связь, а не обязательно причинный эффект.

В2

Выборка состоит из 200 учеников самого автора курса, поэтому она может быть нерепрезентативной для всех кандидатов, ищущих работу в IT.

Возможные источники смещения:

- на курс могли приходить изначально более мотивированные или сильные кандидаты;
- могли учитывать только тех, кто дошел до конца курса;
- успешные выпускники могли чаще отвечать на опрос;
- не понятно, как именно определялся факт найденной работы.

Из-за этого оценка 78% может быть систематически завышена. Однако направление смещения нельзя утверждать наверняка без дополнительной информации.

Для более надёжной оценки эффективности курса нужно заранее определить выборку участников, отслеживать результат у всех, зафиксировать единый период наблюдения и сравнить результат с сопоставимой группой людей, не проходивших курс.

В3

Утверждение «после 10 отказов следующий точно даст оффер» неверно.

Если вероятность оффера на каждом отклике равна 10% и отклики независимы, то:

$$P(\text{оффер на следующем отклике} \mid 10 \text{ предыдущих отказов}) = 0.1$$

Предыдущие отказы не повышают вероятность следующего оффера.

В реальном поиске работы независимость откликов может нарушаться: кандидат использует одно и то же резюме, откликается на похожие вакансии, постепенно меняет резюме в лучшую/худшую сторону.

Но даже в этом случае серия отказов не означает, что следующий отклик обязательно закончится оффером. Наоборот, это можно говорить о необходимости корректировки резюме, изучения более подходящих навыков или смены пула рассматриваемых вакансий.

Задача 2. Блок С - Распределения

С1

Утверждение автора о том, что 20 откликов при конверсии 10% гарантируют оффер, неверно.

Для одного отклика:

$$P(\text{оффер}) = 0.1, P(\text{нет оффера}) = 0.9$$

Вероятность не получить ни одного оффера за 20 независимых откликов:

$$P(X = 0) = 0.9^{20} \approx 0.1216$$

Следовательно, вероятность получить хотя бы один оффер:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.9^{20} \approx 0.8784 = 87.84\%$$

То есть вероятность высокая, но это не гарантия.

Число офферов среди 20 независимых откликов при постоянной вероятности успеха 10% имеет биномиальное распределение:

$$X \sim \text{Bin}(20, 0.1)$$

Чтобы вероятность хотя бы одного оффера была не ниже 95%:

$$1 - 0.9^n \geq 0.95$$

$$0.9^n \leq 0.05$$

$$n \geq \ln(0.05) / \ln(0.9) \approx 28.43$$

Следовательно, нужно минимум 29 откликов.

С2

Распределение числа откликов до первого оффера среди реальных кандидатов, вероятнее всего, будет скошено вправо.

У большинства кандидатов оффер может появиться после относительно небольшого или среднего числа откликов, но часть кандидатов будет искать значительно дольше. Эти большие значения формируют длинный правый хвост.

При таком распределении медиана меньше среднего значения. Поэтому среднее значение 35 нельзя трактовать как «норму» или порог, после которого отсутствие оффера означает проблему.

По одному среднему значению невозможно оценить форму распределения. Нужны дополнительные характеристики:

- медиана;
- квартили и перцентили;
- разброс;
- размер и состав выборки;
- желательно распределение числа откликов для оффера.

Следовательно, если кандидат отправил 35 откликов и ещё не получил оффер, по одной средней цифре нельзя сделать вывод, что с ним что-то не так.

Задача 2. Блок D - Интерпретация и стратегия

D1

Факт	Проблема	Корректный вывод
1. 78% учеников нашли работу за месяц	Выборка из учеников автора может быть нерепрезентативной.	Эффективность курса этим не доказывается, так как данные по параметрам выборки отсутствуют
2. 85% получивших оффер указали SQL/Python	Перепутано направление условной вероятности: $P(\text{SQL/Python} \mid \text{оффер}) \neq P(\text{оффер} \mid \text{SQL/Python})$.	SQL/Python - распространенные навыки среди получивших оффер, но не являются его гарантом.
3. В среднем нужно 35 откликов	Одно среднее не показывает форму распределения и разброс.	Среднее - характеристика конкретной выборки, и считать его применимым на всю ГС нельзя.
4. 20 откликов при 10% гарантируют оффер	Вероятность ошибочно интерпретируется как гарантия.	Вероятность хотя бы одного оффера $\approx 87.84\%$; для $\geq 95\%$ при тех же предположениях нужно 29 откликов.
5. После 10 отказов следующий точно даст оффер	Ошибка игрока.	При независимых откликах вероятность следующего оффера остаётся 10%.

Комментарий:

Пост от части полезен: мотивирующий, учит правильно работать с отказами, но несколько статистических выводов сформулированы слишком категорично. Например, наличие SQL и Python в резюме само по себе не является гарантом получения оффера, конверсия в оффер в 10% не дает гаранта результата после фиксированного числа откликов. Кроме того, результаты учеников автора и среднее число откликов нельзя автоматически переносить на весь рынок без информации о том, какая выборка использовалась для анализа. Поэтому я считаю, что такие цифры лучше подойдут как примерные ориентиры, нежели чем гарантии;

D2

а) Сколько откликов отправлять

Около 10-15 качественных целевых откликов в неделю. Это позволяет накапливать собственную статистику, не превращая отклики в массовую рассылку резюме без детальной проработки.

б) Когда менять стратегию

Сначала собрать хотя бы 20–30 релевантных откликов в одном режиме, зафиксировать ключевую информацию по каждому из них (даты ключевых событий, собственные выводы, актуальные статусы откликов) и смотреть на воронку:
отклик → приглашение → интервью → оффер

в) На какие сигналы реагировать

- почти нет приглашений - проверить резюме и соответствие вакансиям;
- приглашения есть, но мало переходов дальше - улучшать подготовку к интервью;
- доходит до финального собеседования, но нет офферов - анализировать причины отказов на поздних этапах;
- конверсия различается по типам вакансий - сфокусироваться на сегменте с лучшей конверсией при высоком совпадении с личным интересом и имеющимися навыками

D3

Стратегия не является гарантией результата. Расчёты 87.84% и 95% предполагают постоянную вероятность успеха и независимость откликов - в реальном поиске это упрощение.

Стратегия может работать хуже, если вакансий мало, рынок изменился, кандидат откликается на слишком разные роли или одна систематическая проблема влияет на все отклики.

Для более уверенной рекомендации нужны исходные данные автора: полное распределение числа откликов до оффера, медиана и перцентили, состав выборки, опыт и навыки кандидатов, а также данные по кандидатам с SQL/Python как среди получивших, так и не получивших оффер.